UNISUAM

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA – UNISUAM

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

STUDYFLOW

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO DE SOFTWARE

SPRINT 2 – DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS PRINCIPAIS TELAS

RIO DE JANEIRO

2026

ALUNO:
Amauri Júnior

PROFESSORA ORIENTADORA:
Profª Kellen Nery

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema e justificativa

1.2 Objetivo geral

1.3 Público-alvo e contexto de utilização

1.4 Escopo do Produto Mínimo Viável (MVP)

2 REQUISITOS E REGRAS DO SISTEMA

2.1 Requisitos funcionais e não funcionais

2.2 Histórias de usuário

2.3 Principais regras de negócio

3 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

4 ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

4.1 Organização do código-fonte

5 BANCO DE DADOS

5.1 SGBD e finalidade

5.2 Modelagem de dados

5.2.1 Representação do Modelo de Dados

5.3 Estrutura geral dos dados

6 INTEGRAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DA APLICAÇÃO

6.1 Integração com API pública ou serviço externo

7 PRINCIPAIS TELAS E FLUXOS DO SISTEMA

7.1 Fluxo principal de utilização

8 DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

10 REFERÊNCIAS

---

1 INTRODUÇÃO

O StudyFlow é uma aplicação mobile desenvolvida com o propósito de auxiliar estudantes do ensino superior na organização de suas atividades acadêmicas. A proposta consiste em centralizar informações relacionadas a matérias, tarefas e provas em uma interface simples, permitindo que o estudante tenha uma visão mais organizada de seus compromissos acadêmicos.

A Sprint 2 foi destinada ao desenvolvimento e à estruturação visual das principais telas do aplicativo, utilizando como base o planejamento realizado na Sprint 1. Nesta etapa, foram implementadas as telas principais da aplicação, seus componentes visuais e a navegação entre as funcionalidades previstas.

O desenvolvimento desta Sprint foi realizado com funcionalidades estáticas e dados de demonstração. Conforme a definição atual do projeto, não foram utilizados banco de dados, API externa ou mecanismos de persistência de dados.

1.1 Contextualização do problema e justificativa

Estudantes do ensino superior precisam acompanhar diferentes tipos de informações acadêmicas, como disciplinas, tarefas e avaliações. Quando essas informações ficam distribuídas em diferentes locais, aplicativos ou anotações, pode haver dificuldade para visualizar de maneira organizada os compromissos acadêmicos.

O StudyFlow foi proposto como uma solução para organizar essas informações em um único aplicativo mobile. A aplicação apresenta uma estrutura simples, permitindo ao estudante acessar rapidamente as principais categorias relacionadas à sua rotina acadêmica.

A utilização de uma aplicação mobile torna a solução adequada ao contexto de uso, pois possibilita que as informações sejam apresentadas de forma direta por meio de um dispositivo utilizado frequentemente pelos estudantes.

1.2 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação mobile capaz de auxiliar estudantes do ensino superior na organização de seus estudos, permitindo visualizar matérias, tarefas e provas por meio de uma interface organizada e de fácil navegação.

1.3 Público-alvo e contexto de utilização

O público-alvo do StudyFlow é formado principalmente por estudantes do ensino superior que precisam organizar e acompanhar suas atividades acadêmicas.

A aplicação foi projetada para utilização em dispositivos móveis, permitindo que o estudante consulte as principais informações acadêmicas por meio das telas disponíveis no aplicativo. Nesta versão, os dados apresentados são estáticos e utilizados para demonstrar a estrutura, a navegação e as funcionalidades previstas para o projeto.

1.4 Escopo do Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP do StudyFlow contempla uma tela inicial e as principais funcionalidades relacionadas à organização acadêmica. O escopo inclui as telas Home, Matérias, Tarefas, Provas e Detalhes da Tarefa, além da navegação entre elas. A aplicação utiliza dados estáticos para demonstração e não contempla, nesta versão, banco de dados, API externa, autenticação ou persistência de informações.

2 REQUISITOS E REGRAS DO SISTEMA

Os requisitos desta Sprint representam as funcionalidades implementadas na aplicação e os comportamentos esperados durante a utilização das principais telas. O foco da Sprint 2 está na implementação da interface, organização das informações e navegação entre as telas.

2.1 Requisitos funcionais e não funcionais

Quadro 1 – Requisitos funcionais e não funcionais

ID| Tipo| Requisito| Descrição
RF01| Funcional| Exibir tela inicial| O sistema deve apresentar a tela inicial do StudyFlow com informações resumidas e acesso às principais funcionalidades.
RF02| Funcional| Consultar matérias| O sistema deve permitir acessar a tela de matérias e visualizar as disciplinas apresentadas na aplicação.
RF03| Funcional| Consultar tarefas| O sistema deve permitir acessar a tela de tarefas e visualizar as atividades acadêmicas apresentadas.
RF04| Funcional| Consultar provas| O sistema deve permitir acessar a tela de provas e visualizar as avaliações apresentadas.
RF05| Funcional| Consultar detalhes da tarefa| O sistema deve permitir acessar informações detalhadas de uma tarefa selecionada.
RF06| Funcional| Navegar entre telas| O sistema deve permitir a navegação entre as telas previstas no aplicativo.
RNF01| Não funcional| Usabilidade| A interface deve apresentar organização e padrões visuais consistentes entre as telas.
RNF02| Não funcional| Compatibilidade| A aplicação deve ser executada em ambiente mobile utilizando Expo Go compatível com o SDK utilizado no projeto.
RNF03| Não funcional| Organização visual| Os elementos da interface devem utilizar padrões consistentes de títulos, cartões, botões, espaçamentos e indicadores.
RNF04| Não funcional| Tecnologia| A aplicação deve utilizar React Native e Expo para o desenvolvimento mobile.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.2 Histórias de usuário

Quadro 2 – Relação entre requisito funcional e histórias de usuário

Requisito funcional| História de usuário| Descrição
RF01 – Exibir tela inicial| HU01 – Acessar Home| Como estudante, quero acessar a tela inicial para visualizar um resumo das principais informações do aplicativo.
RF02 – Consultar matérias| HU02 – Consultar matérias| Como estudante, quero visualizar minhas matérias para consultar as disciplinas disponíveis.
RF03 – Consultar tarefas| HU03 – Consultar tarefas| Como estudante, quero visualizar minhas tarefas para acompanhar minhas atividades acadêmicas.
RF04 – Consultar provas| HU04 – Consultar provas| Como estudante, quero visualizar minhas provas para acompanhar minhas avaliações acadêmicas.
RF05 – Consultar detalhes da tarefa| HU05 – Ver detalhes| Como estudante, quero acessar os detalhes de uma tarefa para consultar suas informações.
RF06 – Navegar entre telas| HU06 – Navegar pelo aplicativo| Como estudante, quero navegar entre as telas para acessar as diferentes funcionalidades do StudyFlow.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 Principais regras de negócio

Quadro 3 – Regras de negócio

ID| Regra| Descrição
RN01| Dados estáticos| As informações apresentadas nesta versão são utilizadas para demonstração da aplicação e não possuem persistência.
RN02| Navegação planejada| A navegação deve respeitar os caminhos definidos para as telas do StudyFlow.
RN03| Acesso às funcionalidades| A tela inicial deve disponibilizar acesso às principais funcionalidades do aplicativo.
RN04| Detalhamento de tarefa| A partir da tela de tarefas, o usuário deve poder acessar a tela de detalhes da tarefa disponível para consulta.
RN05| Ausência de persistência| O aplicativo não utiliza banco de dados para armazenar as informações apresentadas nesta Sprint.
RN06| Ausência de API| O aplicativo não depende de API pública ou serviço externo para apresentar os dados desta versão.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

A Sprint 2 foi desenvolvida utilizando tecnologias voltadas para aplicações mobile com React Native e Expo. O projeto utiliza o Expo SDK 57, permitindo sua execução no Expo Go utilizado durante o desenvolvimento e os testes.

O React Native foi utilizado para a construção das interfaces da aplicação. O Expo foi utilizado como plataforma de desenvolvimento e execução do projeto. O Expo Router foi utilizado para organizar as rotas e realizar a navegação entre as telas.

O TypeScript também faz parte da estrutura do projeto, sendo utilizado no desenvolvimento dos arquivos da aplicação.

Quadro 4 – Tecnologias e ferramentas utilizadas

Tecnologia / Ferramenta| Versão| Finalidade no projeto| Fonte técnica consultada
React Native| 0.86.3| Desenvolvimento da interface mobile.| Documentação oficial do React Native
Expo| SDK 57| Plataforma de desenvolvimento e execução da aplicação mobile.| Documentação oficial do Expo
Expo Router| 57.0.20| Organização das rotas e navegação entre as telas.| Documentação oficial do Expo Router
React| 19.2.3| Biblioteca utilizada na construção da interface da aplicação.| Documentação oficial do React
TypeScript| 6.0.3| Tipagem e desenvolvimento do código-fonte.| Documentação oficial do TypeScript
Visual Studio Code| —| Ambiente de desenvolvimento e edição do código-fonte.| Documentação oficial do Visual Studio Code
Expo Go| SDK 57| Execução e testes da aplicação em dispositivo Android.| Documentação oficial do Expo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

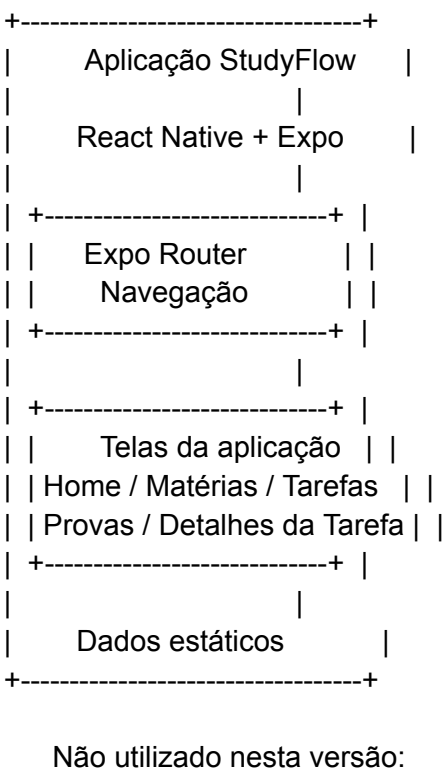
4 ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

O StudyFlow utiliza uma arquitetura baseada em uma aplicação mobile desenvolvida com React Native e Expo. A navegação é realizada por meio do Expo Router, que organiza as rotas correspondentes às telas da aplicação.

Nesta versão, a arquitetura é composta essencialmente pela interface mobile e pelo sistema de navegação. Não existe uma camada de back-end, banco de dados ou integração com API externa.

A estrutura pode ser representada da seguinte forma:

Figura 1 – Arquitetura da solução



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A aplicação inicia pela tela Home e, a partir dela, o usuário pode acessar as principais funcionalidades. O Expo Router é responsável pelo gerenciamento das rotas, enquanto os componentes e telas são responsáveis pela apresentação das informações.

4.1 Organização do código-fonte

O código-fonte está organizado principalmente em duas estruturas: "app" e "src/screens".

A pasta "app" contém os arquivos responsáveis pelas rotas do Expo Router:

app/
├── _layout.tsx
├── index.tsx
├── materias.tsx
├── tarefas.tsx
├── provas.tsx
└── tarefa-detalhes.tsx

A pasta "src/screens" contém as telas da aplicação:

src/screens/
├── HomeScreen.tsx
├── MateriasScreen.tsx
├── TarefasScreen.tsx
├── ProvasScreen.tsx
└── TarefaDetalhesScreen.tsx

O arquivo "_layout.tsx" é utilizado para configurar a estrutura de navegação. Os arquivos dentro da pasta "app" representam as rotas, enquanto os componentes localizados em "src/screens" concentram a apresentação das telas.

Também são utilizados componentes compartilhados para padronizar elementos da interface, como cabeçalhos e botões, além de estilos e propriedades visuais compartilhadas.

5 BANCO DE DADOS

O StudyFlow, na versão desenvolvida para esta etapa do projeto, não utiliza banco de dados ou mecanismo de persistência.

A decisão está relacionada ao escopo definido para o projeto, que prevê funcionalidades estáticas, telas e navegação. As informações apresentadas nas telas são dados de demonstração utilizados para representar o funcionamento da aplicação.

5.1 SGBD e finalidade

Não se aplica. O projeto não utiliza Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) nesta versão.

As informações exibidas pelo aplicativo são estáticas e não são armazenadas em banco de dados local ou remoto.

5.2 Modelagem de dados

Não se aplica. Como o StudyFlow não possui banco de dados ou mecanismo de persistência nesta versão, não existe modelo de dados ou relacionamento entre entidades persistidas.

As informações utilizadas nas telas são exclusivamente dados estáticos destinados à demonstração das funcionalidades do aplicativo.

5.2.1 Representação do Modelo de Dados

Não se aplica, pois o projeto não possui banco de dados nem entidades persistidas nesta versão.

Consequentemente, não há Modelo Entidade-Relacionamento a ser apresentado.

5.3 Estrutura geral dos dados

Não se aplica. Os dados utilizados para demonstrar matérias, tarefas e provas são estáticos e estão relacionados à apresentação das telas do aplicativo, não sendo armazenados em tabelas, coleções ou outro mecanismo de persistência.

6 INTEGRAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DA APLICAÇÃO

A integração entre os componentes do StudyFlow ocorre internamente na própria aplicação mobile. A interação do usuário com os elementos da interface direciona para as rotas correspondentes utilizando o Expo Router.

Por exemplo, ao acessar a Home, o usuário pode selecionar a opção de Matérias. A aplicação realiza a navegação para a rota correspondente e apresenta a tela de matérias. O mesmo princípio é utilizado para as telas de Tarefas e Provas.

Na funcionalidade de tarefas, o usuário pode selecionar uma tarefa e acessar sua tela de detalhes.

Como os dados são estáticos, não existe uma etapa de comunicação com servidor, banco de dados ou API externa.

O fluxo simplificado pode ser representado da seguinte maneira:

Usuário
↓
Interface do StudyFlow
↓
Expo Router
↓
Tela selecionada
↓
Apresentação dos dados estáticos

6.1 Integração com API pública ou serviço externo

Não se aplica. O StudyFlow não utiliza API pública, serviço externo ou back-end remoto nesta versão.

A aplicação foi desenvolvida com funcionalidades estáticas e não depende de serviços externos para apresentar as informações de matérias, tarefas ou provas.

7 PRINCIPAIS TELAS E FLUXOS DO SISTEMA

A Sprint 2 teve como principal resultado a implementação e estruturação visual das telas planejadas anteriormente. As telas foram organizadas para manter uma identidade visual consistente e permitir uma navegação simples entre as funcionalidades.

Tela Home

A tela Home é a tela inicial do StudyFlow. Ela apresenta o nome do aplicativo, uma descrição da proposta e informações resumidas sobre matérias, tarefas e provas.

A tela também disponibiliza botões de acesso rápido às principais funcionalidades do aplicativo.

Figura 2 – Tela Home do StudyFlow

[Inserir aqui a captura de tela real da Home do StudyFlow]

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tela de Matérias

A tela de Matérias apresenta as disciplinas disponíveis no aplicativo por meio de cartões organizados visualmente. Os cartões apresentam informações relacionadas às matérias para facilitar sua identificação.

Figura 3 – Tela de Matérias do StudyFlow

[Inserir aqui a captura de tela real da tela de Matérias]

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tela de Tarefas

A tela de Tarefas apresenta as atividades acadêmicas disponíveis no aplicativo. As tarefas são organizadas visualmente e possuem indicadores que auxiliam na identificação de seus estados.

A tela também permite acessar os detalhes de uma tarefa.

Figura 4 – Tela de Tarefas do StudyFlow

[Inserir aqui a captura de tela real da tela de Tarefas]

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tela de Provas

A tela de Provas apresenta as avaliações acadêmicas cadastradas para demonstração. As informações são organizadas em cartões, mantendo o padrão visual utilizado nas demais telas.

Figura 5 – Tela de Provas do StudyFlow

[Inserir aqui a captura de tela real da tela de Provas]

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tela de Detalhes da Tarefa

A tela de Detalhes da Tarefa apresenta informações mais específicas relacionadas à tarefa selecionada pelo usuário.

Essa tela é acessada a partir da tela de Tarefas e complementa a visualização das informações da atividade.

Figura 6 – Tela de Detalhes da Tarefa do StudyFlow

[Inserir aqui a captura de tela real da tela de Detalhes da Tarefa]

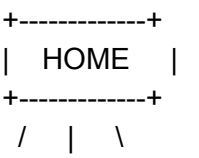
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

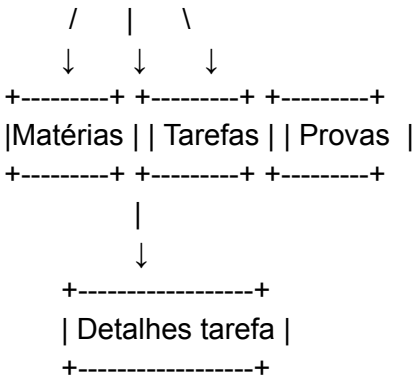
7.1 Fluxo principal de utilização

O fluxo principal do StudyFlow ocorre da seguinte maneira:

1. O usuário inicia o aplicativo.
2. O sistema apresenta a tela Home.
3. O usuário pode acessar a tela de Matérias.
4. O usuário pode retornar à Home e acessar a tela de Tarefas.
5. Na tela de Tarefas, o usuário pode selecionar uma tarefa e acessar seus detalhes.
6. O usuário pode retornar à tela anterior.
7. O usuário também pode acessar a tela de Provas a partir da Home.

O fluxo principal pode ser representado da seguinte forma:





Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8 DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA

A solução implementada na Sprint 2 consiste em uma aplicação mobile denominada StudyFlow, desenvolvida para apresentar uma estrutura inicial de organização de estudos acadêmicos.

Foram desenvolvidas as principais telas previstas no planejamento: Home, Matérias, Tarefas, Provas e Detalhes da Tarefa. As telas receberam uma estrutura visual padronizada, utilizando componentes e estilos compartilhados para manter consistência na interface.

A navegação entre as telas foi implementada utilizando o Expo Router. Dessa forma, o usuário consegue acessar as principais funcionalidades a partir da tela inicial e consultar os detalhes de uma tarefa a partir da tela de Tarefas.

Os dados utilizados nesta versão são estáticos, pois o escopo atual do projeto não contempla banco de dados ou API. Dessa maneira, a Sprint 2 concentra-se na implementação das telas, na navegação e na apresentação das funcionalidades previstas.

Durante a etapa de validação, o aplicativo foi executado em dispositivo Android por meio do Expo Go. O projeto também foi atualizado para o Expo SDK 57, permitindo sua execução na versão do Expo Go utilizada atualmente.

Ao final da Sprint 2, as principais telas planejadas encontram-se implementadas, visualmente estruturadas e navegáveis, permitindo a demonstração da proposta do StudyFlow.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sprint 2 teve como objetivo desenvolver e estruturar visualmente as principais telas do StudyFlow com base no planejamento realizado anteriormente. O objetivo foi alcançado com a implementação das telas Home, Matérias, Tarefas, Provas e Detalhes da Tarefa, além da navegação entre elas.

A etapa também permitiu aplicar uma identidade visual mais consistente ao aplicativo, utilizando componentes, estilos, cartões, botões e indicadores padronizados.

Como resultado, o StudyFlow apresenta uma versão funcional para demonstração da proposta principal do projeto, com navegação entre as telas e funcionalidades estáticas. A solução ainda não utiliza banco de dados, API ou persistência de informações, mantendo-se de